



CAN YILMAZ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ | COMPUTER ENGINEER

canyilmaz552@gmail.com

[LinkedIn](#)

[Github](#)

0 (531) 528 89 10

[Portfolyo](#)

EĞİTİM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

2020-2025

Ortalama: 2.89/4

DİLLER

- İngilizce *B2 seviye*
- Japonca *A1 seviye*
- Almanca *A1 seviye*

YETENEKLER PROGLAMLAMA DİLLERİ

- Python
- C++
- C#
- Java
- Ruby

VERİTABANLARI

- Microsoft SQL Server

ARAÇLAR VE TEKNOLOJİLER

- Docker
- Unity
- MS Office
- Wireshark
- Contiki
- Scikit-learn
- Zemberek NLP
- BeautifulSoup
- Tkinter
- JSBSim
- JADX-GUI
- Android Studio
- PyQt5, 6
- FlightGear
- MissionPlanner
- MAVLink
- OpenCV
- PX4 + ArduPilot
- Gazebo
- YOLO

HAKKIMDA

Merhaba, ben Can Yılmaz. 25 yaşındayım. İlkokul ve ortaokul eğitimimi burslu olarak Doğa Kolejinde tamamladım, lise eğitimimi Final Okullarında bitirdim. Çocukluğumdan bu yana bilgisayara ve bilgisayar oyunlarına ilgi duymaktayım. Bu ilgi teknolojinin yanı sıra kişisel gelişim ve dil gelişimim üzerinde de büyük bir etki sağladı. Bu sebeple tercih etmiş olduğum Bilgisayar Mühendisliği bölümünü 2020-2025 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde tamamladım. Yeni şeyler öğrenmeye ve keşfetmeye hevesli bir bireyim. Mesleğimde başarılı ve aktif olabilmek için gelişime önem veren, ekip çalışmasına değer veren, öğrenmeye ve gelişime açık, yenilikleri takip edebileceğim ve yeniliklere şekil verebileceğim kurumlarda/şirketlerde tam zamanlı çalışmak istiyorum.

İŞ GEÇMİŞİ

Şirket Adı

DROHYTECH Teknoloji ~ 16.05.2025 -

Pozisyon

Software Development Engineer

Açıklama

Sabit kanatlı insansız hava araçları(İHA) üzerinde çalışan bir mühendis olarak, uçuş kontrol, simülasyon ve yer kontrol istasyonu (GCS) geliştirme süreçlerine hakimim.

Görüntü işleme, makine öğrenimi, kamikaze algoritmaları ve otonom karar verme sistemlerini uçuş yazılımlarına entegre ederek gerçek zamanlı görev yürütme kabiliyeti kazandıran projeler geliştirdim.

FlightGear, JSBSim, ArduPilot, PX4 ve Gazebo tabanlı simülasyonlarla aerodinamik ve sensör testlerini otomasyon sistemleriyle entegre ettim; ayrıca uçuş güvenliği kapsamında Flight Termination Algorithm (FTA) tasarladım.

Savunma sanayi odaklı hibrit mimariler (C++ / Python / QML) üzerinde profesyonel GCS geliştirme çalışmalarımı sürdürüyorum.

Şirket Adı

BITES Defence & Aerospace ~ 31.07.2023 - 26.09.2023

Pozisyon

Stajyer

Açıklama

BITES'te yaptığım staj projemde C# kullanarak Primary Flight Display uygulaması geliştirdim.

DENEYİMLER (DROHYTECH)

Otonom Hedefe Yönelim ve Güdüm Algoritmaları

- FlightGear + ArduPilot SITL + JSBSim simülasyon ortamında, sabit kanatlı bir İHA için otonom hedef tespiti, yönelme ve hassas yaklaşma manevraları gerçekleştiren bir kontrol sistemi geliştirdim; Python ve pymavlink ile CRUISE → ALIGN → ROLL_OUT → DIVE fazlarından oluşan bir durum makinesi (FSM) tasarladım.
- Line-of-Sight (LOS) tabanlı sürekli açı takibi ve Proportional Navigation (ProNav) güdüm algoritmalarını uyguladım; hedef hız tahmini ve gelecekteki konum kestirimi (lead-time prediction) ile kapanma hızına dayalı dinamik zamanlama geliştirdim.
- PID kontrolcülerdeki osilasyon problemlerini low-pass rate filtreleme ve faz-bazlı kazanç ayarlamalarıyla çözdüm; sabit hedefe yaklaşma hassasiyetini 300-900m seviyesinden 13-30m seviyesine indirdim.
- Telemetri veri akışını, ilk aşamadaki Telnet tabanlı senkron okumadan (~1Hz) FlightGear native UDP protokolüne geçirerek ~20Hz gerçek zamanlı, düşük gecikmeli hale getirdim.
- JSBSim uçuş dinamiği modelinde eksik aerodinamik stabilite türevlerini (Clp, Cm_q, Cnr, Cmal_{alpha}, Cl_{beta}, Cnb_{beta}) tanımlayarak uçağın doğal kararlılığını sağladım; Euler açısı tekilliği, rudder-roll aerodinamik kuplajı ve LOS hesaplama tekilliği gibi kök nedenleri tespit edip feed-forward kompanzasyon ve kademeli kazanç geçişleriyle çözdüm.
- Blender'da 3D hedef modeli hazırlayıp FlightGear AI senaryo sistemine entegre ettim; ArduPilot SITL parametre ve motor/frame konfigürasyonlarını (plane-jet frame, AUTOTUNE) uçuş performans hedeflerine göre optimize ettim.



CAN YILMAZ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ | COMPUTER ENGINEER

 canyilmaz552@gmail.com

 [LinkedIn](#)

 [Github](#)

 0 (531) 528 89 10

 [Portfolyo](#)

PX4 & Gazebo Entegrasyonu (Sistem ve Sensör Simülasyonu)

- PX4 tabanlı uçuş kontrol sistemiyle Gazebo ortamını entegre ederek donanım/sensör simülasyonları gerçekleştirdim.
- IMU, GPS, barometre ve lidar sensör modelleriyle sistem testleri yaptım.
- Kamera entegrasyonu sağlayarak simülasyon ortamında görüntü akışı üzerinden OpenCV tabanlı görüntü işlemedim ve YOLO ile nesne tespiti gerçekleştirdim.

Yer Kontrol İstasyonu (Ground Control Station)

- Qt/QML ve C++ tabanlı, modüler ve hibrit mimariye (C++ / Python / QML) sahip profesyonel bir GCS yazılımı geliştiriyorum.
- Dashboard, Harita, Görev Planlama, Video, Loglar, Komutlar ve Parametre Paneli olmak üzere çok modüllü bir arayüz mimarisi kurdum; 1000'in üzerinde otopilot parametresini (arama, listeleme, canlı değer güncelleme) yönetebilen bir Parametre Paneli geliştirdim.
- MAVLink protokolü üzerinden UDP/Serial bağlantı desteğiyle çift yönlü telemetri ve kontrol veri akışını gerçek zamanlı yönetiyorum.
- Uçuş modu geçişleri (MANUAL, AUTO, CRUISE, GUIDED, RTL vb.), ARM/DISARM, TAKEOFF/LAND ve acil durdurma (Kill Switch, Emergency Land) fonksiyonlarını tek ekrandan kontrol edilebilir hale getirdim.
- RC Override paneli ile Pitch/Roll/Yaw/Throttle eksenlerini canlı slider kontrolleriyle manuel olarak yönetebiliyorum.
- OpenStreetMap tabanlı harita üzerinde canlı araç konumu, tutum göstergesi (Attitude Indicator), ILS/Localizer verileri ve görev listesi (Mission List) gibi widget'ları sürüklenebilir/kapatılabilir panel olarak tasarladım.
- Canlı video akışı (GStreamer tabanlı, UDP/RTP, H.264) ve AI tabanlı nesne takibi (YOLO entegre) ile İHA üzerindeki görüntülerin gerçek zamanlı analizini sağladım.
- Kayıtlı video analizi ile geçmiş uçuş verileri üzerinde takip ve inceleme yapılabilir.
- Komut satırı üzerinden serbest metin komut gönderimi (arm, disarm, mode auto, takeoff vb.) ile hızlı müdahale imkanı ekledim.

Görüntü İşleme ve AI (Computer Vision & AI)

- YOLOv5, v7, v8, v11 tabanlı nesne tespiti ve takip sistemleri geliştirdim.
- Veri seti toplama, etiketleme, model eğitimi ve test süreçlerini yönettim.
- OpenCV ile görüntü işleme, maskeleme ve gerçek zamanlı video akışı üzerinde nesne takibi gerçekleştirdim.
- Geliştirilen modelleri MAVLink tabanlı Ground Control Station(GCS) Software sistemine entegre ederek gerçek zamanlı hedef tanıma ve otonom karar verme süreçlerinde kullandım.
- AI modülleri, uçuş sırasında görev değişimlerini ve hedef önceliklendirmelerini otonom olarak yönetilebilecek şekilde tasarladım.

Uçuş Simülasyonu ve Aerodinamik Testleri (FlightGear Simulation & Automation)

- ArduPilot + FlightGear / JSBSim ortamında sabit kanatlı İHA (fixed-wing) modelinde HIL/SIL testleri gerçekleştirdim.
- Aerodinamik davranışları analiz ederek otonom kontrol sistemleriyle entegre ettim.
- Otonom görev yürütme senaryoları için Flight Termination Algorithm (FTA) tasarladım; kontrol kaybı veya risk durumlarında güvenli uçuş sonlandırma mekanizması geliştirdim.
- Simülasyon ortamında FTA performansını ölçmek için MAVLink protokolüyle GCS ve uçuş kontrolcüsü arasında veri akışını yönettim.

DENEYİMLER (Diğer)

Stajyer – BİTES Defence & Aerospace

- C# diliyle Primary Flight Display (PFD) simülasyon uygulaması geliştirdim.
- Kullanıcıdan irtifa, sıcaklık, yön, hız, uçak modeli/türü ve hava durumu gibi verileri toplayan dinamik bir arayüz tasarlayıp, verileri text dosyası formatında kaydettim.
- UDP protokolü üzerinden veri iletimi gerçekleştiren arayüz ve veri gönderim modülü geliştirdim.
- Gelen verileri işleyip PFD arayüzünde gerçek zamanlı görüntüleyen ana uygulamayı tasarladım.
- Test mesajları ve senaryoları oluşturarak veri doğrulama işlemleri gerçekleştirdim.
- Oluşturulan verileri kontrol eden ve sonucu HTML formatında raporlayan sistem geliştirdim. Raporlarda doğru verileri yeşil, hatalı verileri kırmızı renkle işaretleyerek veri kontrol süreçlerini görselleştirdim.
- Wireshark ile ağ trafiğini analiz ederek UDP veri paketlerinin doğru iletimini test ettim ve protokol seviyesinde hata ayıklama süreçlerine destek verdim.
- Proje kapsamında sistem gereksinim ve teknik dökümantasyonlarını hazırladım.
- Gerçek zamanlı veri işleme ve haberleşme sistemleri üzerine deneyim kazanarak, simülasyon ortamında uçuş verilerinin yönetimi ve doğrulanması üzerine çalıştım.
- Projede test senaryoları tasarlayarak hata durumlarını simüle ettim ve sistemin dayanıklılığını kontrol ettim.



CAN YILMAZ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ | COMPUTER ENGINEER

 canyilmaz552@gmail.com

 [LinkedIn](#)

 [Github](#)

 0 (531) 528 89 10

 [Portfolyo](#)

Projeler ve Teknik Deneyimler (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ)

Derin Öğrenme Tabanlı Nesne Tespiti – Kalem ve Telefon Sınıflandırması (Real-Time Object Detection)

- Veri Seti Yapısı ve Etiketleme:**
 - Kendi sınıflarımıza özel (kalem, telefon, negatif) veri seti oluşturuldu.
 - Görseller cvat.ai platformunda etiketlendi ve YOLO formatında dışa aktarıldı.
 - Görseller, Windows API aracılığıyla ekran görüntüsü alınıp otomatik olarak sınıflandırıldı.
- Model Eğitimi ve Kullanımı:**
 - YOLOv8 ile özel iki sınıf için nesne tespiti eğitimi yapıldı.
 - Eğitim süreci sırasında veri artırma (augmentation), eğitim/val ayrımı, mAP (mean average precision) ve loss analizleri izlendi.
 - Model başarıyla kalem ve telefon sınıflarında yüksek doğrulukla tahmin yapabilir hale getirildi.
- Gerçek Zamanlı Uygulama Geliştirme:**
 - OpenCV ile webcam görüntüsü alınarak gerçek zamanlı tahmin sistemi geliştirildi.
 - Kamera önünde kalem/telefon tutulduğunda sınıf adı ve yüzde ile birlikte kare çizilerek gösterildi.
 - Performans ve Optimizasyon:
 - Model çıktılarının güvenilirliği confidence eşiği ile kontrol edildi. "Not confident" mesajı düşük skor durumlarında kullanıcıya bildirildi.
 - TensorFlow tabanlı MobileNetV2 mimarisıyla de denemeler yapıldı ancak YOLO modeli daha verimli sonuç verdiği için tercih edildi.

Drone İstasyon Atama Optimizasyonu (3 Kişilik Ekip) (Bitirme Projesi)

- Proje Amacı:** Dronelerin en iyi istasyonlara yerleştirilmesi için enerji optimizasyonu sağlanarak, PSO, GWO, ACO, Genetik Algoritma, ABC, Çekirge ve Diferansiyel Gelişim algoritmalarını kullanarak en verimli çözüm elde edilmesi hedeflendi.
- Algoritmaların Araştırılması ve Seçimi:** Literatür araştırması sonucunda yedi farklı optimizasyon algoritması (PSO, GWO, ACO, Genetik Algoritma, ABC, Çekirge Algoritması, Diferansiyel Gelişim) incelendi. Ancak yapılan deneyler sonucunda, PSO ve GWO algoritmalarının en optimal çözümleri verdiği belirlendi ve bu iki algoritma üzerinde yoğunlaşıldı.
- Optimizasyon Süreci:** Python programı üzerinden PSO ve GWO algoritmaları, drone istasyon yerleştirme ve enerji optimizasyonu amacıyla uygulanarak en verimli çözüm elde edilmeye çalışıldı. Algoritmalar her bir drone ve istasyon senaryosuna uygun olarak parametrelerle optimize edildi.
- Kullanılan Teknolojiler ve Araçlar:** Python, Tkinter (GUI), Matplotlib (Veri Görselleştirme), PSO, GWO algoritmaları. 10.000 iterasyonla optimize edilerek sonuçlar görselleştirildi.

Kablosuz Ağ Simülasyonları ve Şifreleme

- Docker, Contiki-NG ve Cooja kullanarak kablosuz ağ simülasyonları gerçekleştirdim.
- Simülasyon ortamında güvenli veri iletimi için çeşitli şifreleme teknikleri uyguladım ve analiz ettim.
- Wireshark kullanarak ağ trafiği analizi gerçekleştirdim ve paket akışlarını detaylı olarak inceledim.

Tersine Mühendislik ve Güvenlik Analizleri

- Java kullanarak temel seviyede tersine mühendislik çalışmaları yaptım.
- Çeşitli yazılımların kod yapısını analiz ettim ve güvenlik zafiyetlerini inceledim.

Diş Kliniği Yönetim Sistemi (C#)

- C# kullanarak bir diş kliniği yönetim sistemi geliştirdim.
- Hasta kayıtları, randevu takibi, fatura yönetimi ve doktor planlaması gibi ana işlevleri içeren bir masaüstü uygulaması tasarladım.
- Veri tabanı yönetimi için SQL Server kullanarak hasta bilgilerini güvenli şekilde sakladım ve işledim.

Graf Algoritmaları ile Sıralama Uygulaması

- Farklı graf sıralama algoritmalarını içeren bir uygulama geliştirdim.
- Veri yapıları ve algoritmalar konusunda pratik yaparak performans analizi gerçekleştirdim.

Müşteri Perakende Veri Tabanı Uygulaması (Ekip Çalışması – 3 Kişilik Ekip)

- Üç kişilik bir ekip ile müşteri perakende veri tabanı uygulaması geliştirdim.
- Veri tabanı tasarımı, sorgu optimizasyonu ve kullanıcı arayüzü geliştirme süreçlerinde aktif rol aldım.
- Müşteri kayıtları, stok takibi ve satış analizleri gibi temel işlevleri içeren bir sistem oluşturduk.
- Performans iyileştirmeleri ve veri güvenliği için optimizasyon çalışmaları yaptım.

Makine Öğrenmesi ve Yapay Sinir Ağları Üzerine Çalışmalar

- Python ve Scikit-Learn kullanarak Yapay Sinir Ağı (MLPRegressor) tabanlı çarpma tahmin modeli geliştirdim.
- Modeli eğitim/test veri setlerine ayırarak Mean Squared Error (MSE) metriğiyle başarı oranını ölçtüm.
- Veri normalizasyonu uygulayarak modelin daha kararlı tahminler yapmasını sağladım.
- Modeli test etmek için örnek girişlerle tahminler yaptım ve çıktıları analiz ettim.